

## 第 1 题 Ti 的氧化物 (17 分, 占 9%)

来源: 第39届 · 模拟试题2 · 原第1题

**1-1-1**  $3\text{TiO}_2 + \text{H}_2 = \text{Ti}_3\text{O}_5 + \text{H}_2\text{O}$  (1 分)

**1-1-2** 通过计算, 给出在 1300 °C 下  $\text{H}_2$  还原  $\text{TiO}_2$  的反应产物为  $\text{Ti}_3\text{O}_5$  而非 Ti 单质所需满足的条件。(设反应的焓变和熵变不随温度变化)

**1-1-2** (共 6 分)

反应 1:  $3\text{TiO}_2(\text{s}) + \text{H}_2(\text{g}) = \text{Ti}_3\text{O}_5(\text{s}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g})$

$\Delta_r H_{\text{m1}}^\ominus = 130.8 \text{ kJ/mol}$ ,  $\Delta_r S_{\text{m1}}^\ominus = 35.6 \text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$  (1 分)

$\Delta_r G_{\text{m1}}^\ominus = 74.8 \text{ kJ/mol}$ ,  $K_1^\ominus = 3.28 \times 10^{-3}$  (1 分)

反应 2:  $\text{Ti}_3\text{O}_5(\text{s}) + 5\text{H}_2(\text{g}) = 3\text{Ti}(\text{s}) + 5\text{H}_2\text{O}(\text{g})$

$\Delta_r H_{\text{m2}}^\ominus = 1250.4 \text{ kJ/mol}$ ,  $\Delta_r S_{\text{m2}}^\ominus = 253.3 \text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$  (1 分)

$\Delta_r G_{\text{m2}}^\ominus = 851.9 \text{ kJ/mol}$ ,  $K_2^\ominus = 5.16 \times 10^{-29}$  (1 分)

因此为使反应 1 发生而反应 2 不发生, 令  $2.20 \times 10^{-6} < p(\text{H}_2\text{O})/p(\text{H}_2) < 3.28 \times 10^{-3}$  即可 (2 分)

**1-2** Ti 还可以形成其他有趣的氧化物, 其中一类被称为 *Magnéli* 相, 它们均可在一定条件下由  $\text{TiO}_2$  被  $\text{H}_2$  还原得到。*Magnéli* 相的结构为切变金红石: 金红石的某种衍生结构如下左图所示, 其中部分共顶点连接的八面体沿某些面发生切变, 使得部分原本共棱连接的八面体共面连接, 形成切变相 (如下右图所示, 虚线为其中某一个切变面)。



已知这种切变是周期性发生的, 即每  $n$  个原本共棱连接的八面体经切变后就会出现一组共面连接的八面体。根据以上信息, 写出 *Magnéli* 相化合物的组成通式 (用  $n$  表示)。

**1-2**  $\text{Ti}_n\text{O}_{2n-1}$  (3 分)**1-3-1** (各 2 分, 共 4 分)

正极:  $43\text{TiO}_2 + 48\text{K}^+ + 48\text{e}^- = 8\text{K}_6\text{Ti}_2\text{O}_7 + 3\text{Ti}_9\text{O}_{10}$

负极:  $\text{KC}_8 - \text{e}^- = \text{K}^+ + 8\text{C}$

**1-3-2** 生成 **A** 的过程中,  $\text{K}_6\text{Ti}_2\text{O}_7$  与  $\text{Ti}_9\text{O}_{10}$  的摩尔比略小于 2:1。写出 **A** 的化学式。

**1-3-2**  $\text{Ti}_6\text{O}_{11}$  (3 分)

## 第 2 题 平衡常数的测定 (23 分, 占 12%)

来源: 第39届 • 模拟试题2 • 原第6题

## 2-1-1 (共 3 分)



2-1-2 研究人员利用  $^7\text{Li}$  NMR 数据, 成功测定了二聚反应的平衡常数  $K_{\text{dim}}$ , 其原理为: 在 **A** 的溶液体系中, 一共存在两种化学环境的 Li 原子, 一种为二聚体阴离子中结合的 Li (记作 **bound Li**), 另一种为溶剂合的自由锂离子 (记作 **free Li**); 这两种锂在核磁共振中对应不同的化学位移, 只需测定两峰面积的积分值, 即可计算出该反应的平衡常数。设 Ti(IV)物种的初始浓度 (以单体计) 为  $c_0$ , 两峰面积的积分值分别为  $I_{\text{bound}}$  和  $I_{\text{free}}$ , 通过计算, 推出  $K_{\text{dim}}$  的表达式 (用含  $c_0$ ,  $I_{\text{bound}}$ ,  $I_{\text{free}}$  的式子表示, 要求给出的表达式中分子与分母均为整式)。

## 2-1-2 (共 5 分)

令  $a = \frac{I_{\text{bound}}}{I_{\text{free}}}$ , 则  $a = \frac{3 \times c_{\text{dim}}}{2 \times c_{\text{mono}} + c_{\text{dim}}}$  (1 分)

由物料守恒可得  $c_0 = c_{\text{mono}} + 2c_{\text{dim}}$  (1 分)

联立上述二式可得: 
$$\begin{cases} c_{\text{mono}} = \frac{3-a}{3+3a} c_0 \\ c_{\text{dim}} = \frac{2a}{3+3a} c_0 \end{cases}$$
 (1 分)

代入  $K_{\text{dim}}$  表达式可得:  $K_{\text{dim}} = \frac{c_{\text{dim}}}{c_{\text{mono}}^2} = \frac{2a(3+3a)}{(3-a)^2 c_0} = \frac{6(I_{\text{bound}}^2 + I_{\text{bound}} I_{\text{free}})}{c_0(3I_{\text{free}} - I_{\text{bound}})^2}$  (2 分)

上述结果为按原文献中认为的  $K_{\text{dim}} = c_{\text{dim}}/c_{\text{mono}}^2$  计算得到的结果。

若按照离子方程式  $3\text{Li}^+ + 2[\text{TiL}_3]^{2-} \rightleftharpoons [\text{Ti}_2\text{L}_6\text{Li}_3]^-$  计算平衡常数, 得到下列结果也可得满分:

$$K_{\text{dim}} = \frac{I_{\text{bound}}(I_{\text{bound}} + I_{\text{free}})^4}{I_{\text{free}}^3(I_{\text{free}} - \frac{1}{3}I_{\text{bound}})^2 \cdot 12c_0^4}$$

## 2-2-1 范德华力、氢键、疏水作用 (各 1 分, 共 3 分)

将疏水作用写为主客体相互作用, 不扣分。

2-2-2 将 2,6-ANS 用 **S** 表示,  $\beta$ -环糊精用 **B** 表示, 则 2,6-ANS 与  $\beta$ -环糊精结合的反应可写为  $\mathbf{S} + n\mathbf{B} \rightleftharpoons \mathbf{SB}_n$ 。记 **S** 的分析浓度为  $c_S$ , **B** 的分析浓度为  $c_B$ , 研究人员发现, 当  $c_B$  远大于  $\mathbf{SB}_n$  的平衡浓度  $[\mathbf{SB}_n]$  时, 将  $c_S/F_{\mathbf{SB}_n}$  对  $1/c_B$  作图, 可拟合出一条直线 ( $F_{\mathbf{SB}_n}$  为  $\mathbf{SB}_n$  的荧光强度), 研究人员认为这表明了  $n=1$ 。试推导在  $n=1$  的情况下, 拟合出的直线斜率  $a$ 、截距  $b$  与 **SB** 的稳定常数  $K$  的关系。(提示:  $Q_{\mathbf{SB}} = F_{\mathbf{SB}}/(k_{\mathbf{SB}} \cdot [\mathbf{SB}])$ , 其中  $Q_{\mathbf{SB}}$  为 **SB** 的量子产率,  $k_{\mathbf{SB}}$  为仪器常数)

## 2-2-2 (共 5 分)

当  $n=1$  时,  $K = [\mathbf{SB}]/[\mathbf{S}][\mathbf{B}] = [\mathbf{SB}]/[(c_S - [\mathbf{SB}])(c_B - [\mathbf{SB}])]$  (1 分)

由于  $c_B$  远大于  $[\mathbf{SB}]$ , 可近似认为  $K = [\mathbf{SB}]/[c_B(c_S - [\mathbf{SB}])]$  (1 分)

又  $Q_{\mathbf{SB}} = F_{\mathbf{SB}}/(k_{\mathbf{SB}} \cdot [\mathbf{SB}])$ , 则有  $c_S/F_{\mathbf{SB}} = [(Kk_{\mathbf{SB}}Q_{\mathbf{SB}})^{-1}(c_B)^{-1}] + (k_{\mathbf{SB}}Q_{\mathbf{SB}})^{-1}$

故  $a = (Kk_{\mathbf{SB}}Q_{\mathbf{SB}})^{-1}$  (1 分),  $b = (k_{\mathbf{SB}}Q_{\mathbf{SB}})^{-1}$  (1 分), 因此  $K = b/a$  (1 分)

2-2-3 研究人员发现 2,6-ANS 只能与  $\beta$ -环糊精按比例 1:1 结合, 但 2,6-MANS (记为 **S'**) 则可以与  $\beta$ -环糊精按比例 1:1 或 1:2 结合。研究人员同时还发现, 温度变化对  $\mathbf{S}'\mathbf{B}_2$  的第二级逐级稳定常数的影响不如对第一级逐级稳定常数的影响显著。根据以上信息, 选择 2,6-MANS 中先与  $\beta$ -环糊精结合的片段 (选择 *a*) 或 *b*)。



轴向结合



赤道结合

2-2-3 *a*) (3 分)

2-2-4 研究人员还发现,  $\beta$ -环糊精与 2,6-ANS 可以通过两种方式结合, 分别为赤道结合与轴向结合, 示意图如右图所示 ( $\beta$ -环糊精被抽象为了圆台, 结合部分用苯环片段表示)。请指出其中热力学更有利的一种结合方式 (选填轴向结合或赤道结合)。

## 2-2-4 赤道结合 (2 分)

2-2-5 根据 2-2-4 你得到的结论, 比较 pH=7, 25 °C 下, 1,8-ANS 与 **B** 按 1:1 结合得到的复合物的稳定常数  $K_0$  与 **SB** 的稳定常数  $K$  的大小关系。

2-2-5  $K_0 < K$  (2 分)

## 第 3 题 沉淀的生成 (24 分)

来源: 第39届 • 模拟试题6 • 原第1题



3-2 已知室温时饱和硫化氢溶液中  $[\text{H}_2\text{S}] = 0.100 \text{ mol/L}$ ,  $\text{H}_2\text{S}$  的  $K_{a1} = 1.1 \times 10^{-7}$ ,  $K_{a2} = 1.3 \times 10^{-13}$ ,  $K_a(\text{HAc}) = 1.8 \times 10^{-5}$ ,  $K_{sp}(\text{ZnS}) = 2.5 \times 10^{-22}$ ,  $K_{sp}(\text{CuS}) = 6.3 \times 10^{-36}$ 。假设硫代乙酰胺水解放出的  $\text{NH}_3$  完全挥发(即溶液中不含  $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 、 $\text{NH}_4^+$  等氨物种), 恢复至室温后甲、乙两管中  $\text{H}_2\text{S}$  均达饱和, 忽略沸水浴加热时溶液体积的变化, 回答 3-2-1 与 3-2-2 中的问题:

3-2-1 忽略甲管中溶液 pH 的变化, 直接写出恢复至室温后甲管溶液中  $\text{Zn}^{2+}$  与  $\text{Cu}^{2+}$  的浓度。

3-2-1  $\text{Zn}^{2+}$  浓度为  $5.3 \times 10^{-11} \text{ mol/L}$  (2 分),  $\text{Cu}^{2+}$  浓度为  $1.3 \times 10^{-24} \text{ mol/L}$  (2 分)

3-2-2 计算恢复至室温后乙管溶液的 pH 值, 并从以下选项中选择正确的说法: ( )。

- (a) 此时乙管中  $\text{Cu}^{2+}$  已完全沉淀, 但  $\text{Zn}^{2+}$  尚未沉淀
- (b) 此时乙管中  $\text{Cu}^{2+}$  已完全沉淀, 但  $\text{Zn}^{2+}$  尚未完全沉淀
- (c) 此时乙管中  $\text{Cu}^{2+}$  与  $\text{Zn}^{2+}$  均已完全沉淀

3-2-2 (共 6 分)

由电荷守恒, 有:

$$[\text{H}^+] + 2[\text{Cu}^{2+}] + 2[\text{Zn}^{2+}] = [\text{OH}^-] + [\text{HS}^-] + 2[\text{S}^{2-}] + 2[\text{SO}_4^{2-}] + [\text{Ac}^-]$$

(列出电荷守恒式 1 分)

由各平衡常数, 有:

$$[\text{Zn}^{2+}] = \frac{K_{sp}(\text{ZnS})}{[\text{S}^{2-}]}, [\text{Cu}^{2+}] = \frac{K_{sp}(\text{CuS})}{[\text{S}^{2-}]}$$

$$[\text{S}^{2-}] = \frac{[\text{H}_2\text{S}]K_{a1}K_{a2}}{[\text{H}^+]^2}, [\text{HS}^-] = \frac{[\text{H}_2\text{S}]K_{a1}}{[\text{H}^+]}, [\text{Ac}^-] = \frac{c(\text{HAc}) \cdot K_a(\text{HAc})}{[\text{H}^+] + K_a(\text{HAc})}$$

由各溶液的浓度与体积, 有:

$$c(\text{HAc}) = 0.14 \text{ mol/L}, [\text{SO}_4^{2-}] = 0.04 \text{ mol/L}$$

(将电荷守恒式化简为只与  $[\text{H}^+]$  有关的方程 2 分)

解得:

$$[\text{H}^+] = 7.8 \times 10^{-2} \text{ mol/L}, \text{pH} = 1.11$$

(算出正确的 pH 值 1 分, pH 在 1.01-1.21 之间均可得分)

正确的说法: (b) (2 分)

3-3 小宇进一步进行了如下实验: 将甲、乙两管放入离心机中, 以转速 2250 rpm 离心 3 min, 分离甲、乙两管中的沉淀, 再从两管中取一定量的上清液至试管中, 加入少量固体 NaAc, 搅拌使其溶解, 再加入几滴 0.7 mol/L 的硫代乙酰胺溶液, 水浴加热, 观察两管中的现象。

3-3-1 结合 3-2 中你的计算结果, 预测甲管和乙管中的实验现象。

3-3-1 甲管中无明显现象 (2 分), 乙管中产生白色沉淀 (2 分)。

若只答出乙管中产生沉淀或沉淀颜色回答错误, 乙管中的现象只得 1 分。

3-3-2 然而, 小宇在做该实验时, 发现此时甲管底部产生了黑色沉淀, 这与预期的现象不符。

小宇如何改进实验过程才可能避免出现这种现象? 从以下选项中选择正确的做法: ( )。

- (a) 延长甲管离心分离的时间
- (b) 加大甲管离心分离时离心机的转速
- (c) 增加第一次向甲管中加入的硫代乙酰胺溶液的滴数
- (d) 延长甲管第一次在沸水浴中加热的时间

3-3-2 (c)(d) (2 分)

漏选只得 1 分; 多选、错选均不得分。

3-4 上述实验使用的离心分离是一种常见的固液分离方法。小禹认为, 只需要将离心管放进实验室中常见的旋钮式电动离心机, 盖上离心机的盖子后, 把转速拨到最大, 过一段时间后, 再将转速一下子拨回零, 待离心机停止后取出离心管, 盖好盖子, 就可以完成一次离心操作。请指出他说法中三处不同类型的错误, 并指出相应的正确做法。

3-4 (共 6 分)

错误 1: 不能将离心管单独放入离心机 (1 分)

正确做法 1: 在该离心管对称的位置也要放一支装有等量液体的离心管 (1 分)

错误 2: 启动离心机时, 不能把离心机的转速拨到最大 (1 分)

正确做法 2: 运行未精密配平的离心机时, 不得将离心机调至最大转速 (1 分)

错误 3: 停止离心机时, 不能将转速一下子拨回零 (1 分)

正确做法 3: 停止离心机时, 应逐级减小转速 (1 分)

## 第 4 题 热管 (10 分, 占 5%)

来源: 第39届 • 模拟试题9 • 原第12题

## 4-1 (共 4 分)

根据题目条件, 流出的高温空气和低温空气的摩尔数均为 5 mol;

由于空气是理想气体, 设备与外界不存在热或功的交换, 所以  $\Delta H(\text{高温空气}) = \Delta H(\text{低温空气})$ 

$$5 \text{ mol} \times (359 \text{ K} - 298 \text{ K}) \times C_{p,m} = 5 \text{ mol} \times (298 \text{ K} - T_{\text{low}}) \times C_{p,m} \text{ (用 } C_V \text{ 列式, 也可以)}$$

$$\text{解得: } T_{\text{low}} = 237 \text{ K} \text{ (2 分)}$$

$$\text{体积 } V = nRT_{\text{low}} / p = 98.5 \text{ L} \text{ (2 分)}$$

不要求有效数字

## 4-2 所有空气的总熵变。

## 4-2 (共 6 分)

高温空气的熵变:

$$\Delta S_{\text{high}} = \frac{7}{2} R \times \ln \frac{359 \text{ K}}{298 \text{ K}} - R \times \ln \frac{1.0 \times 10^5 \text{ Pa}}{7.0 \times 10^5 \text{ Pa}} = 21.6 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} \text{ (2 分)}$$

$$\Delta S_{\text{low}} = \frac{7}{2} R \times \ln \frac{237 \text{ K}}{298 \text{ K}} - R \times \ln \frac{1.0 \times 10^5 \text{ Pa}}{7.0 \times 10^5 \text{ Pa}} = 9.5 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} \text{ (2 分)}$$

总熵变:

$$\Delta S = 5.00 \text{ mol} \times 21.6 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} + 5.00 \text{ mol} \times 9.5 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} = 155.6 \text{ J K}^{-1} \text{ (2 分)}$$

## 第 5 题 非水溶剂与负氢性 (22 分, 占 10%)

来源: 第39届 • 模拟试题10 • 原第6题

## 5-1 (共 8 分)

$$\Delta G_1^\circ = 2 \times 224.0 - 15.0 = 433.0 \text{ kJ mol}^{-1} \text{ (2 分)}$$

$$\Delta G_2^\circ = 332.7 - 15.0 = 317.7 \text{ kJ mol}^{-1} \text{ (2 分)}$$

$$K_1 = \exp(-\Delta G_1^\circ / RT) = 1.3 \times 10^{-76} \text{ (2 分)}$$

$$K_2 = \exp(-\Delta G_2^\circ / RT) = 2.7 \times 10^{-56} \text{ (2 分)}$$

5-2 对于 5-1 中的反应, 若将溶剂改为水, 分别判断标准平衡常数如何变化? 简述理由。

(a)平衡常数明显变大 (b)平衡常数(的数量级)变化不大 (c)平衡常数明显变小

5-2 (共 4 分) 对于反应(1), 为(b) (1 分); 对于反应(2), 为(a) (1 分)。

因为  $\text{H}\cdot(\text{solv})$  不带电, 在水和乙腈中溶剂化均不显著(差别不大) (1 分), 稳定性差别不大。因为  $\text{H}^+(\text{solv})$  和  $\text{H}^-(\text{solv})$  带电, 在极性更强的水中溶剂化 (1 分), 相对于乙腈中更稳定。

5-3 计算 25°C 乙腈中以下反应的平衡常数:



## 5-3 (共 6 分)

$$\Delta G^\circ(\text{Ni}^{\text{II}}/\text{Ni}^0) = -n_1 F E_1 - n_2 F E_2$$

$$= 1 \text{ mol} \times 96485 \text{ C/mol} \times 0.70 \text{ V} + 1 \text{ mol} \times 96485 \text{ C/mol} \times 0.88 \text{ V}$$

$$= 152 \text{ kJ mol}^{-1} \text{ (2 分)}$$

$$\text{总反应的} \Delta G^\circ \text{ 为: } \Delta G_{\text{sum}}^\circ = 152 \text{ kJ mol}^{-1} - 332.7 \text{ kJ mol}^{-1} = -180 \text{ kJ mol}^{-1} \text{ (2 分)}$$

$$K = \exp(-\Delta G_{\text{sum}}^\circ / RT) = 3.8 \times 10^{31} \text{ (2 分)}$$

5-4 计算 25°C 乙腈中  $[\text{NiH}(\text{dppe})_2]^+$  的负氢性  $\Delta G_{\text{H}^-}^\circ$ 。大量直接测得的数据表明,  $\text{Ni}^{\text{II}}\text{-H}$  的负氢性通常在 50 ~ 70 kcal/mol 之间, 将你的计算结果量纲转化为 kcal/mol 并指出以上计算结果是否与通常的  $\text{Ni}^{\text{II}}\text{-H}$  的负氢性相符合。

$$5-4 \text{ (共 4 分)} \Delta G_{\text{H}^-}^\circ = -RT \ln K_a - \Delta G_{\text{sum}}^\circ = 262 \text{ kJ/mol} \text{ (2 分)}$$

$$\text{转化为 kcal/mol 为: } 262 \text{ kJ/mol} \div 4.18 \text{ kJ/kcal} = 62.7 \text{ kcal/mol} \text{ (1 分), 符合 (1 分)}。$$

## 第 6 题 辉铜矿的沉淀溶解平衡 (21 分, 占 10%)

来源: 第39届 • 模拟试题13 • 原第6题

**6-1 (3 分)**  $a$  的值为 1**6-2** 求出以下化学反应的平衡常数:**6-2 (共 7 分)****6-2-1 (3 分)**在  $\text{pH} = 4.0 \sim 5.5$  之间, 可认为铜的全部存在形体是  $\text{Cu(SH)}_2^-(\text{aq})$ 。关系式  $\lg c_{\text{Cu}} = \text{pH} - 12.13$  可化为:  $c_{\text{Cu}} = 10^{-12.13}/[\text{H}^+]$  (1 分)即:  $[\text{Cu(SH)}_2^-]^2[\text{H}^+]^2 = 10^{-24.26}$ 则  $K_1 = 10^{-24.26} \div 0.10^3 = 10^{-21.26} = 5.5 \times 10^{-22}$  (2 分)**6-2-2 (4 分)**在  $\text{pH} = 12.0$  时, 可认为铜的全部存在形体是  $\text{Cu}_2\text{S(SH)}_2^{2-}(\text{aq})$ 。体系存在的主要平衡是:  $\text{Cu}_2\text{S(s)} + 2\text{HS}^-(\text{aq}) \rightarrow \text{Cu}_2\text{S(SH)}_2^{2-}(\text{aq}) \quad K_3$  $\lg c_{\text{Cu}}$  趋向于定值  $-6.16$ , 即:  $2 \times [\text{Cu}_2\text{S(SH)}_2^{2-}] = 10^{-6.16}$  (1 分) $K_3 = [\text{Cu}_2\text{S(SH)}_2^{2-}]/[\text{HS}^-]^2 = 10^{-6.16} \div 0.10^2 \div 2 = 10^{-4.46}$  (1 分) $K_2 = K_3 K_{a,1}^2 = 10^{-18.56} = 2.8 \times 10^{-19}$  (2 分)**6-3** 推算使以上溶液中的  $\text{Cu(SH)}_2^-$  浓度达到最大时的  $\text{pH}$ 。**6-3 (共 5 分)**  $[\text{Cu(SH)}_2^-]$  最大时, 对应  $[\text{H}^+]^2/[\text{H}_2\text{S}]^3$  取到最小值;此时对应于,  $[\text{H}_2\text{S}][\text{HS}^-]^2$  取到最大值 (1 分)由于硫的总浓度固定为  $0.10 \text{ mol/L}$ ,  $[\text{HS}^-] = x \text{ mol/L}$ , 即  $y = x^2(0.10 - x)$  最大 (1 分)此时  $\text{d}y/\text{d}x = 0.20x - 3x^2 = 0$ ;  $x = 1/15 = 0.0667$ ;  $0.10 - x = 0.0333$  (1 分) $[\text{H}^+] = \text{p}K_{a,1} / 2 = 4.46 \times 10^{-8} \text{ mol/L}$  (1 分);  $\text{pH} = 7.35$  (1 分)**6-4** 可以通过电极电势来得到难溶化合物的溶度积。已知标准电极电势:298.15 K 下, 若  $\text{CuI}$  的  $K_{\text{sp}} = 1.2 \times 10^{-12}$ , 计算  $\text{Cu}_2\text{S}$  的溶度积。**6-4 (共 6 分)** 构建以下反应:  $2\text{CuI} + \text{S}^{2-} \rightarrow \text{Cu}_2\text{S} + 2\text{I}^-$  $\Delta G^\circ = -nFE = 2 \times 96485 \text{ C/mol} \times (-0.185 \text{ V} + 0.898 \text{ V}) = 137.6 \text{ kJ/mol}$  (2 分) $K^\circ = \exp(\Delta G^\circ / RT) = 1.28 \times 10^{24}$  (2 分) $K_{\text{sp}}(\text{Cu}_2\text{S}) = K_{\text{sp}}^2(\text{CuI})/K^\circ = 1.1 \times 10^{-48}$  (2 分)

本题不要求有效数字。只要保留 2 位或 3 位有效数字, 都可得分。

## 第 7 题 pH 与化学平衡 (22 分, 占 13%)

来源: 第39届 • 模拟试题14 • 原第5题

## 7-1 (共 6 分)

$$K_1 = [\text{HCrO}_4^-] / [\text{H}^+][\text{CrO}_4^{2-}], K_2 = [\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}] / [\text{HCrO}_4^-]^2$$

$$C = [\text{CrO}_4^{2-}] + [\text{HCrO}_4^-] + 2[\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}] = [\text{HCrO}_4^-] / K_1[\text{H}^+] + [\text{HCrO}_4^-] + 2K_2[\text{HCrO}_4^-]^2$$

$$\text{pH} = 12: [\text{HCrO}_4^-] = 6.5 \times 10^{-8} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}, [\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}] = 2.11 \times 10^{-13} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}, [\text{CrO}_4^{2-}] = 0.05 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}, \text{主要存在形态为 } \text{CrO}_4^{2-} \text{ (3 分)}$$

$$\text{pH} = 2: [\text{HCrO}_4^-] = 0.018 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}, [\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}] = 0.0162 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}, [\text{CrO}_4^{2-}] = 1.4 \times 10^{-6} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}, \text{主要存在形态为 } \text{HCrO}_4^- \text{ 和 } \text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} \text{ 共存 (3 分)}$$

7-2 魏同学闲来无事, 搜集了一些数据想计算难溶盐 ZnS 的溶解度。他找到 ZnS 的  $\text{p}K_{\text{sp}} = 21.60$ ,  $\text{H}_2\text{S}$  的  $\text{p}K_{\text{a1}} = 6.89$ ,  $\text{p}K_{\text{a2}} = 14.15$ 。据此他提出了以下算法:

- 1) 假设 ZnS 溶于水后所有  $\text{S}^{2-}$  均水解, 即  $\text{ZnS} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{Zn}^{2+} + \text{HS}^- + \text{OH}^-$ ;
- 2) 因此,  $K = [\text{Zn}^{2+}][\text{HS}^-][\text{OH}^-] = K_{\text{sp}}K_{\text{w}} / K_{\text{a2}} = 1.8 \times 10^{-22}$ ;
- 3) 由于体系中不存在其他反应, 则  $[\text{OH}^-] = K^{1/3} = 5.6 \times 10^{-8} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ;
- 4) 求得  $\text{pH} = 6.75$ 。

他基于朴素的化学直觉意识到, 在忽略  $\text{Zn}^{2+}$  水解的情况下, 弱酸阴离子水解却使得溶液呈酸性是很荒谬的。请指出他算法中哪一步出现了错误, 并帮助他计算出正确的 pH 值和此时溶液中  $\text{Zn}^{2+}$  的浓度。

## 7-2 (共 8 分)

不妨设  $\text{pH} = 7$ , 此时  $[\text{HS}^-] / [\text{H}_2\text{S}] = K_{\text{a1}} / [\text{H}^+] = 1.29$ , 因此, 3) 中忽略了  $\text{H}_2\text{S}$  显然是不合理的 (2 分); 同时, 由于体系 pH 应在 7 附近, 水自身的电离也应该纳入考虑。

$$K = [\text{Zn}^{2+}][\text{HS}^-][\text{OH}^-] = [\text{Zn}^{2+}]^2 K_{\text{a1}}K_{\text{w}} / ([\text{H}^+]^2 + K_{\text{a1}}[\text{H}^+]) = K_{\text{sp}}K_{\text{w}} / K_{\text{a2}}$$

$$[\text{Zn}^{2+}] = \{K_{\text{sp}}([\text{H}^+]^2 + K_{\text{a1}}[\text{H}^+]) / K_{\text{a1}}K_{\text{a2}}\}^{1/2} \text{ (2 分)}$$

$$\text{CBE: } [\text{H}^+] + 2[\text{Zn}^{2+}] = [\text{OH}^-] + [\text{HS}^-]$$

$$\{K_{\text{sp}}([\text{H}^+]^2 + K_{\text{a1}}[\text{H}^+]) / K_{\text{a1}}K_{\text{a2}}\}^{1/2} (2 - K_{\text{a1}} / ([\text{H}^+] + K_{\text{a1}}) + [\text{H}^+] - K_{\text{w}} / [\text{H}^+]) = 0$$

$$\text{解得 } [\text{H}^+] = 6.7 \times 10^{-8} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}, \text{pH} = 7.17 \text{ (2 分)}$$

$$[\text{Zn}^{2+}] = \{K_{\text{sp}}([\text{H}^+]^2 + K_{\text{a1}}[\text{H}^+]) / K_{\text{a1}}K_{\text{a2}}\}^{1/2} = 8.1 \times 10^{-8} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ (2 分)}$$

判断错误部分占 2 分, 需要正确判断并给出合理的理由才可得分; 计算部分占 6 分。

## 7-3 (共 8 分)

$$\text{离子方程式: } 3\text{Cu}_2\text{S} + 4\text{NO}_3^- + 16\text{H}^+ = 6\text{Cu}^{2+} + 3\text{S} + 4\text{NO} + 8\text{H}_2\text{O} \text{ (2 分)}$$

可以将其拆分成两个部分进行计算:

$$\text{① } 3\text{S}^{2-} + 2\text{NO}_3^- + 8\text{H}^+ = 3\text{S} + 2\text{NO} + 4\text{H}_2\text{O}$$

$$E_1 = \varphi^\circ(\text{NO}_3^-/\text{NO}) - \varphi^\circ(\text{S}/\text{S}^{2-}) = 1.418 \text{ V (2 分)}$$

$$K_1 = \exp(zE_1F / RT)$$



$$\varphi^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}^+) = 2\varphi^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) - \varphi^\circ(\text{Cu}^+/\text{Cu}) = 0.163 \text{ V}$$

$$E_2 = \varphi^\circ(\text{NO}_3^-/\text{NO}) - \varphi^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}^+) = 0.779 \text{ V} \quad (2 \text{ 分})$$

$$K_2 = \exp(zE_2F / RT)$$

$$K = K_1 K_2 K_{\text{sp}}^3 = 10^{80.02} = 1.1 \times 10^{80} \quad (2 \text{ 分})$$

## 第 8 题 烟气脱硫 (14 分, 占 9%)

来源: 第39届 • 模拟试题20 • 原第3题

8-1-1 对反应  $\text{CaCO}_3(\text{s}) = \text{CaO}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g})$ ,  $\Delta_r H_m^\circ = -393.51 - 634.92 + 1206.88 = 178.45$  ( $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ),  $\Delta_r S_m^\circ = 213.78 + 38.1 - 92.89 = 158.99$  ( $\text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ )。 (1 分)

根据热力学知识可列方程:  $\Delta_r H_m^\circ - T \Delta_r S_m^\circ = -RT \ln Q$ 。其中  $Q = p(\text{CO}_2)/p^\circ = 4 \times 10^{-4} \times 1.01325 = 4.053 \times 10^{-4}$ , 带入以上方程可解出  $T = 796.9$  (K)。 (2 分)

8-1-2 现使用过量氧化钙对烟气进行脱硫。若反应在  $850^\circ\text{C}$  下进行, 起始烟气中  $\text{SO}_2$  浓度为  $5 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ , 整个脱硫过程中反应容器体积未发生改变。计算这一过程的脱硫效率。

8-1-2 对反应  $\text{CaO}(\text{s}) + \text{SO}_2(\text{g}) = \text{CaSO}_3(\text{s})$ ,  $\Delta_r H_m^\circ = -1171.52 + 634.92 + 296.81 = -239.79$  ( $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ),  $\Delta_r S_m^\circ = 101.25 - 38.1 - 248.22 = -185.07$  ( $\text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ )。 (1 分)

$850^\circ\text{C}$  下:  $\Delta_r G_m^\circ = \Delta_r H_m^\circ - T \Delta_r S_m^\circ = -239.79 \times 10^3 + 185.07 \times (850 + 273.15) = -3.1928 \times 10^4$  ( $\text{J} \cdot \text{mol}^{-1}$ ), 因此  $K^\circ = \exp(-\Delta_r G_m^\circ/RT) = 30.54$ 。 (1 分)

脱硫后  $p(\text{SO}_2) = 1/K^\circ = 3.274 \times 10^{-2} p^\circ$ ,  $\eta = 1 - 3.274 \times 10^{-2} \div [5 \times 10^{-3} \times R \times (850 + 273.15) \div 100] = 92.99\%$ 。 (1 分)

8-2 湿法主要以氨水作为基质吸收  $\text{SO}_2$ , 该方法具有吸收速度快、脱硫效率高等一系列优点。

8-2-1 写出吸收过程中发生反应的两个化学方程式。

8-2-1  $\text{NH}_3 + \text{SO}_2 + \text{H}_2\text{O} = \text{NH}_4\text{HSO}_3$ ,  $2\text{NH}_3 + \text{SO}_2 + \text{H}_2\text{O} = (\text{NH}_4)_2\text{SO}_3$ 。 (2 分, 各 1 分)

8-2-2 现有一体积为 20 L 的脱硫塔, 其中盛放有 3 L 一定浓度的氨溶液。在  $40^\circ\text{C}$  下向塔中通入烟气, 使脱硫塔内部  $\text{SO}_2$  起始浓度为  $5 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。若需使脱硫效率大于 99.99%, 计算氨溶液起始浓度至少为多少。相关物理化学常数( $40^\circ\text{C}$ ):  $k_H(\text{SO}_2) = 0.9856 \text{ atm} \cdot \text{L} \cdot \text{mol}^{-1}$ ;  $K_{a1}(\text{H}_2\text{SO}_3) = 1.26 \times 10^{-2}$ ,  $K_{a2}(\text{HSO}_3^-) = 5.81 \times 10^{-8}$ ;  $K_a(\text{NH}_4^+) = 5.56 \times 10^{-10}$ 。

8-2-2 本问共 6 分, 其他做法答案正确也可得分。

99.99% 脱硫后  $\text{SO}_2$  浓度为  $5 \times 10^{-3} \times 0.01\% = 5 \times 10^{-7} \text{ (mol} \cdot \text{L}^{-1})$ ,  $p(\text{SO}_2) = 5 \times 10^{-7} \times R \times (273.15 + 40) = 1.302 \times 10^{-3} \text{ (kPa)}$ ,  $[\text{SO}_2(\text{aq})] = 1.302 \times 10^{-3} \div 101.325 \div 0.9856 = 1.304 \times 10^{-5} \text{ (mol} \cdot \text{L}^{-1})$ 。 (2 分)

$c(\text{SO}_2) = 5 \times 10^{-3} \times 99.99\% \times 17 \div 3 = 2.833 \times 10^{-2} \text{ (mol} \cdot \text{L}^{-1})$ , 故  $\delta(\text{H}_2\text{SO}_3) = 1.304 \times 10^{-5} \div 2.833 \times 10^{-2} = 4.601 \times 10^{-4}$ 。 (1 分)

根据分布系数公式可以解出  $[\text{H}^+] = 5.858 \times 10^{-6} \text{ (mol} \cdot \text{L}^{-1})$ 。 (1 分)

进一步根据电荷守恒:  $[\text{NH}_4^+] + [\text{H}^+] = [\text{HSO}_3^-] + 2[\text{SO}_3^{2-}] + [\text{OH}^-]$  求出  $[\text{NH}_4^+] = 2.860 \times 10^{-2} \text{ (mol} \cdot \text{L}^{-1})$ , 再根据酸碱平衡求出  $[\text{NH}_3] = 2.714 \times 10^{-6} \text{ (mol} \cdot \text{L}^{-1})$ 。 (1 分)

因此:  $c_0(\text{NH}_3) = 2.860 \times 10^{-2} \text{ (mol} \cdot \text{L}^{-1})$ , 浓度至少为  $2.860 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。 (1 分)

## 第 9 题 二元弱酸与碘水的反应 (26 分, 占 12%)

来源: 第39届 • 模拟试题21 • 原第2题

## 9-1 (共 7 分)

**A**  $\text{H}_2\text{N}_2\text{O}_2$  (2 分)**B**  $\text{HNO}_2$  (1 分)**C**  $\text{N}_2\text{O}$  (1 分)**D**  $\text{NO}$  (1 分)**E**  $\text{HNO}_3$  (1 分)**F**  $\text{N}_2$  (1 分)9-2 分步写出 **A** 与含少量  $\text{KI}$  的  $\text{I}_2$  水溶液反应的反应方程式。

## 9-2 (共 4 分)



写成离子方程式, 也可以

反应物写  $\text{I}_3^-$ , 也可以9-3 写出由氨基磺酸与 **B** 反应得到稳定气体 **F** 的反应方程式。

## 9-3 (共 2 分)

氨基磺酸写成  $\text{H}_3\text{NSO}_3$ , 也可以9-4 如果以上反应在  $\text{pH} = 4.30$  的醋酸-醋酸钠缓冲溶液中进行, **A** 的初始分析浓度为  $1.36 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$ , 计算: (醋酸的  $K_a = 1.80 \times 10^{-5}$ )

9-4-1 缓冲溶液中, 醋酸和醋酸钠的浓度比。

9-4-2 反应开始时, 缓冲溶液中以各形体存在的 **A** 的浓度。

## 9-4 (共 5 分)

9-4-1  $[\text{AcOH}]/[\text{AcONa}] = [\text{H}^+]/K_a = 2.78$  (2 分)

9-4-2 由于  $\text{pH} \ll \text{p}K_{a,1}$ , 因此:

$[\text{H}_2\text{N}_2\text{O}_2] = 1.36 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$  (1 分)

$[\text{HN}_2\text{O}_2^-] = 1.36 \times 10^{-3} \text{ mol/L} \times 10^{-7.2} / 10^{-4.30} = 1.71 \times 10^{-6} \text{ mol/L}$  (1 分)

$[\text{N}_2\text{O}_2^{2-}] = 1.71 \times 10^{-6} \text{ mol/L} \times 10^{-11.5} / 10^{-4.30} = 1.08 \times 10^{-13} \text{ mol/L}$  (1 分)

利用分布分数, 求得相同结果的, 也可以

9-5 有人认为, 该反应气体中的气体 **C** 不仅可以通过以上反应过程生成, 还可以通过另一反应生成; 该反应的反应类型属于分解反应。写出这一分解反应的方式。

9-5 (共 2 分)  $\text{H}_2\text{N}_2\text{O}_2 \rightarrow \text{N}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O}$  (2 分)

9-6 在 298.15 K, 酸性标准状态下, 若  $E^\circ(\text{E/D}) = 0.96 \text{ V}$ ,  $E^\circ(\text{B/D}) = 1.00 \text{ V}$ 。计算 298.15 K, 酸性标准状态下 **B** 歧化分解为 **D** 和 **E** 的标准平衡常数  $K^\circ$  和标准吉布斯自由能变  $\Delta_r G_m^\circ$ 。

9-6 (共 6 分)

$E^\circ(\text{E/B}) = (3 \times 0.96 \text{ V} - 1.00 \text{ V}) / 2 = 0.94 \text{ V}$  (2 分)

$\Delta_r G_m^\circ = -nFE^\circ = -2 \times 96485 \text{ C mol}^{-1} \times (1.00 \text{ V} - 0.94 \text{ V}) = -12 \text{ kJ/mol}$  (2 分)

$K^\circ = \exp(nFE^\circ/RT) = 107$  (2 分) 不要求有效数字

## 第 10 题 (10 分, 占 10%)

来源: 第39届 • 模拟试题22 • 原第5题

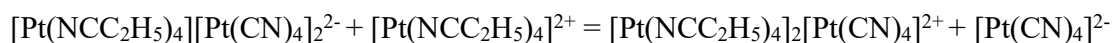
$$10-1 \quad K_1 = \frac{A/\varepsilon l}{(c-A/\varepsilon l)^2} \quad (2 \text{ 分})$$

$$10-2-1 \quad \Delta G = -RT \ln K = \Delta H - T \Delta S \quad (1 \text{ 分})$$

进而  $\ln K = \frac{\Delta S}{R} - \frac{\Delta H}{RT}$  对以上数据进行回归计算可得: (3 分)

|       | $\Delta H^\circ$ (kJ/mol) | $\Delta S^\circ$ (J/(mol K)) | $\Delta G^\circ$ (kJ/mol) |
|-------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|
| $K_1$ | -35                       | -27                          | -27                       |
| $K_2$ | -22                       | -19                          | -17                       |
| $K_3$ | -21                       | -16                          | -16                       |

10-2-2 求出室温下如下反应的平衡常数  $K_5$ :



$$10-2-2 \quad K_5 = K_3/K_2 = 0.95 \quad (2 \text{ 分})$$

实验测得,  $K_4$  的  $\Delta H^\circ$  为 -40 kJ/mol,  $\Delta S^\circ$  为 -36 J/(mol K), 从极性角度回答下列问题。

10-3-1 为什么与含有奇数个铂核的物种相比, 含偶数个铂核的物种生成焓更负?

10-3-1 具有偶数个铂离子的物质是有极性的, 比具有奇数个铂离子的物质 (非偶极) 更好的溶剂化效应。(1 分)

10-3-2 为什么与含有奇数个铂核的物种相比, 含偶数个铂核的物种生成熵更负?

注释: 这里的生成焓和生成熵是指生成该物种对应步骤的焓变和熵变, 而非由对应单质到该物种的焓变。例如  $[\text{Pt}(\text{NCC}_2\text{H}_5)_4]_2[\text{Pt}(\text{CN})_4]^{2+}$  的生成焓就是指第三步反应的焓变。

10-3-2 上面提到的溶剂化效应也会使溶剂分子的取向有序化。(1 分)

思考题: 这些多核物种通过哪些作用力形成?

## 第 11 题 石墨与金刚石的转化 (10 分)

来源: 第38届 • 模拟试题1 • 原第4题

$$4-1 \Delta_f H_m^\circ = \Delta_r H_m^\circ = -\sum_B \nu_B \Delta_c H_m^\circ(B) = 1.89 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1} \text{ (2 分)}$$

11-2 计算 C(石墨)在 298.15K 下与  $\text{O}_2(\text{g})$  反应生成  $\text{CO}_2(\text{g})$  的标准平衡常数  $K^\circ$ 。

$$4-2 \Delta_r H_m^\circ = -\sum_B \nu_B \Delta_c H_m^\circ(B) = -393.51 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$$

$$\Delta_r S_m^\circ = \sum_B \nu_B S_m^\circ(B) = 2.89 \text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1} \text{ (1 分)}$$

$$\Delta_r G_m^\circ = \Delta_r H_m^\circ - T\Delta_r S_m^\circ = -394.37 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1} \text{ (1 分)}$$

$$\text{由 } \Delta_r G_m^\circ = -RT \ln K^\circ, \text{ 解得 } K^\circ = 1.2 \times 10^{69} \text{ (2 分)}$$

11-3 推导 298.15 K 下 C(石墨)转化为 C(金刚石)的摩尔吉布斯自由能变( $\Delta_r G_m$ )和压力( $p$ )的关系 (提示: 恒温条件下可认为  $\Delta G = V\Delta p$ )。

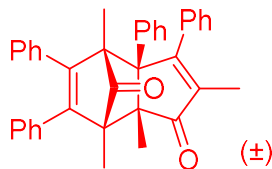
4-3 设计如下的热力学循环:

由于恒温条件下  $\Delta G = V\Delta p$ ;  $\Delta H_1 = 1.89 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ ,  $\Delta S_1 = -3.26 \text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$ 则  $\Delta G_1 = \Delta H_1 - T\Delta S_1 = 2.86 \text{ (kJ}\cdot\text{mol}^{-1}) \text{ (1 分)}$  $\Delta G_2 = M(p - p^\circ) / d(\text{石墨})$ ,  $\Delta G_3 = M(p - p^\circ) / d(\text{金刚石}) \text{ (1 分)}$ 由  $\Delta G_1 + \Delta G_3 = \Delta G_2 + \Delta G_4$ 解得  $\Delta_r G_m = \Delta G_4 = 2.86 \times 10^3 - (p - p^\circ) \times 1.89 \times 10^{-6} \text{ (J}\cdot\text{mol}^{-1}) \text{ (2 分) 表达式注意单位}$

## 第 12 题 二聚平衡热力学参量的测定 (11 分, 占 8.0%)

来源: 第38届 • 模拟试题2 • 原第9题

12-1 2 分, 立体化学错误不得分。



12-2 从实验的角度, 选出最合理的实验顺序。

- (a) 先测 293 K 下的  $^1\text{H}$  NMR 数据, 再逐渐升温;  
 (b) 先测 323 K 下的  $^1\text{H}$  NMR 数据, 再逐渐降温。

12-2 (a) (1 分)

12-3 正确求得平衡常数 4 分, 回归 2 分, 焓变、熵变各 1 分, 共 8 分。

化学位移为 0.57、1.25、1.63、2.24 的峰对应 **Y**, 1.87 的峰对应 **X**。对数据进行整理可得:

| 温度/K | <b>Y</b> 中每个甲基平均对应的峰面积 : <b>X</b> 中 2 个甲基对应的峰面积 | $[\text{Y}]/[\text{X}]$ |
|------|-------------------------------------------------|-------------------------|
| 293  | 3.00 : 0.30                                     | 20.0                    |
| 303  | 3.00 : 0.48                                     | 12.5                    |
| 313  | 3.00 : 0.88                                     | 6.8182                  |
| 323  | 3.06 : 1.45                                     | 4.2207                  |

而又有  $0.5[\text{X}] + [\text{Y}] = 0.0128 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ , 因此可得各物种浓度及平衡常数:

| 温度/K | $[\text{X}]/(\text{mol}\cdot\text{L}^{-1})$ | $[\text{Y}]/(\text{mol}\cdot\text{L}^{-1})$ | $K^\circ$          |
|------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
| 293  | $6.24 \times 10^{-3}$                       | 0.0125                                      | $3.20 \times 10^4$ |
| 303  | $9.85 \times 10^{-3}$                       | 0.0123                                      | $1.27 \times 10^4$ |
| 313  | $1.75 \times 10^{-3}$                       | 0.0119                                      | $3.90 \times 10^3$ |
| 323  | $2.7 \times 10^{-3}$                        | 0.0114                                      | $1.56 \times 10^3$ |

根据  $\ln K^\circ = -\Delta_r H_m^\circ / RT + \Delta_r S_m^\circ / R$  进行回归可得:

$$\ln K^\circ = 9688.6 / T - 22.637$$

$$\Delta_r H_m^\circ = -80.6 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1} \quad \Delta_r S_m^\circ = -188.2 \text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$$

## 第 13 题 无机盐的溶解 (15 分, 占 8.0%)

来源: 第38届 · 模拟试题3 · 原第6题

13-1 无机盐溶解过程即为反应(1)和反应(2)的加和, 计算可得: (每种盐 2 分, 共 8 分)

$$\begin{aligned}
 \Delta_d H_{m,NaF} &= 1 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} & \Delta_d S_{m,NaF} &= -6.7 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} & \Delta_d G_{m,NaF} &= 3 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \\
 \Delta_d H_{m,NaCl} &= 4 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} & \Delta_d S_{m,NaCl} &= 43.6 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} & \Delta_d G_{m,NaCl} &= -9 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \\
 \Delta_d H_{m,NaBr} &= -1 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} & \Delta_d S_{m,NaBr} &= 60.4 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} & \Delta_d G_{m,NaBr} &= -19 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \\
 \Delta_d H_{m,AgF} &= -22 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} & \Delta_d S_{m,AgF} &= -23.5 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} & \Delta_d G_{m,AgF} &= -15 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}
 \end{aligned}$$

13-2 从以上计算可以看出, 溶解过程中的熵效应在讨论时不可忽略。请指出上述四种无机盐中标准摩尔溶解熵为负值的物种, 并推测原因。

13-2 为负值的物种: NaF, AgF (1 分)

原因: F<sup>-</sup>在水溶液中能和 H<sub>2</sub>O 形成强氢键, 溶剂化能力很强, F<sup>-</sup>溶剂化带来的熵减效应强于粒子数增加带来的熵增效应, 因此溶解反应熵变为负值。(2 分)13-3 Ag<sup>+</sup>的离子半径大于 Na<sup>+</sup>, 按照巴索洛规则, Ag<sup>+</sup>与较小阴离子形成无机盐的溶解度理应更大, 但事实并非如此。已知 AgCl、AgBr 在 298K 下的晶格焓分别为 912 kJ·mol<sup>-1</sup> 和 900 kJ·mol<sup>-1</sup>, 用能量差  $\Delta$  表示 AgX 与 NaX 晶格焓之差, 请分别计算 X = F、Cl、Br 时的  $\Delta$  值, 并解释  $\Delta$  值的变化趋势。13-3 X = F 时,  $\Delta$  为 39 kJ·mol<sup>-1</sup>; X = Cl 时,  $\Delta$  为 124 kJ·mol<sup>-1</sup>; X = Br 时,  $\Delta$  为 148 kJ·mol<sup>-1</sup>。解释: 从 AgF 到 AgBr, Ag-X 键的共价键成分逐渐增加, 生成自由气态离子需付出更多的能量。而 NaX 中 Na-X 键几乎全部为离子键, 因此按照 F、Cl、Br 的顺序, AgX 晶格能下降的幅度小于 NaX 晶格能下降的幅度,  $\Delta$  值变大。(数值共 2 分, 计算错误不得分; 解释共 2 分)

13-4 由于晶格焓与阴阳离子半径之和成反比、离子的水合焓与离子半径成反比, 单个离子的大小对于离子水合焓的影响更显著, 半径差别大时小半径离子的, 进而会使得水合焓更负, 溶解反应在焓角度更为有利, 在不考虑熵因素的前提下溶解度更大。

## 第 14 题 甲醛的工业制备 (14 分, 占 7.0%)

来源: 第38届 • 模拟试题4 • 原第3题

## 14-1 (共 6 分)

$$\Delta_r H_m^\theta = \Delta_f H_m^\theta(\text{CH}_2\text{O}(\text{g})) + \Delta_f H_m^\theta(\text{H}_2\text{O}(\text{g})) - \Delta_f H_m^\theta(\text{CH}_3\text{OH}(\text{g})) = -149.7 \text{ kJ/mol} \quad (2 \text{ 分})$$

$$\Delta_r S_m^\theta = S_m^\theta(\text{CH}_2\text{O}(\text{g})) + S_m^\theta(\text{H}_2\text{O}(\text{g})) - S_m^\theta(\text{CH}_3\text{OH}(\text{g})) - 1/2 S_m^\theta(\text{O}_2(\text{g})) = 65.2 \text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1} \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{故 } 800 \text{ K 下, 该反应 } \Delta_r G_m^\theta = \Delta_r H_m^\theta - T\Delta_r S_m^\theta = -201.9 \text{ kJ/mol}$$

$$\text{由 } \Delta_r G_m^\theta = -RT\ln K^\theta, \text{ 解得 } K^\theta = 1.52 \times 10^{13} \quad (2 \text{ 分})$$

14-2 在 2 L 的刚性密闭容器中按照 2 : 8 的比例通入共 2.00 mol 的甲醇与空气(21% O<sub>2</sub> + 79% N<sub>2</sub>)的混合物, 同时向体系中加入 Ag 催化剂, 并使体系温度维持在 800 K。若将所有气体均视为理想气体, 计算反应达到平衡时容器内 CH<sub>3</sub>OH(g)的分压。

## 14-2 (共 8 分)

由于该反应平衡常数很大, 故可认为反应完全进行。则初始含有 0.400 mol CH<sub>3</sub>OH、0.336 mol O<sub>2</sub>、1.264 mol N<sub>2</sub>, 反应后容器内含有 0.400 mol CH<sub>2</sub>O、0.136 mol O<sub>2</sub>、1.264 mol N<sub>2</sub>、0.400 mol H<sub>2</sub>O, 即反应后共含有 2.20 mol 气体 (2 分)

带入平衡常数表达式, 得  $n(\text{CH}_3\text{OH}) = 1.65 \times 10^{-13} \text{ mol}$  (3 分)

$$\text{故 } p(\text{CH}_3\text{OH}) = n(\text{CH}_3\text{OH})RT / V = 5.47 \times 10^{-10} \text{ kPa} \quad (2 \text{ 分})$$

显然, 从计算结果来看认为反应完全进行是合理近似。

## 第 15 题 (11 分)

来源: 第38届 • 模拟试题6 • 原第7题

15-1 饱和蒸汽压达到大气压时, 温度为  $\Delta H/\Delta S$ 

根据克拉伯龙方程带入两组数据

$$\ln \frac{p_1}{101.325 \text{ kPa}} = \frac{\Delta H}{R} \left( \frac{\Delta H^{-1}}{\Delta S} - \frac{1}{(273.15+160) \text{ K}} \right) \quad (2 \text{ 分})$$

解得  $\Delta H = 114 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$  (1 分)

15-2  $\text{B}(\text{C}_6\text{F}_5)_3 \cdot \text{py}(\text{s})$  的一种可能分解途径为生成  $\text{py}(\text{g})$  与  $\text{B}(\text{C}_6\text{F}_5)_3(\text{s})$ , 该过程的熵变为  $121 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ 。已知  $\text{B}(\text{C}_6\text{F}_5)_3 \cdot \text{py}(\text{g})$  的解离焓为  $126.2 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ,  $\text{B}(\text{C}_6\text{F}_5)_3$  的升华焓为  $103.8 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。计算  $\text{B}(\text{C}_6\text{F}_5)_3 \cdot \text{py}(\text{s})$  通过该途径开始分解( $\text{py}$  蒸汽压为  $1 \text{ mmHg}$ ) 的温度。

15-2  $\text{B}(\text{C}_6\text{F}_5)_3 \cdot \text{py}(\text{s}) \rightarrow \text{py}(\text{g}) + \text{B}(\text{C}_6\text{F}_5)_3(\text{s})$  (1 分) $\Delta H = (126.2 + 114 - 103.8) \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} = 136 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$  (1 分) $\Delta S = 121 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$  (1 分)

$$-RT \ln \left( \frac{1 \text{ mmHg}}{750 \text{ mmHg}} \right) = 136 \text{ kJ mol}^{-1} - T \times 121 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} \quad (1 \text{ 分})$$

解得  $T = 773 \text{ K}$  (1 分)

15-3  $\text{E}(\text{C}_6\text{F}_5)_3$  与乙腈 1:1 加合物的解离焓  $\text{Al} > \text{Ga} > \text{In} > \text{B} > \text{Tl}$ , 其随 E 的周期数增加并非单调变化, 简述原因。

15-3 随周期数增大, 原子半径变大, 由三配位变为四配位的空间拥挤程度下降, 位阻降低, 配位能力增强 (1 分)

同时随周期数增大, 轨道能量变高, 与轨道能量较低的 N 能量差变大, 键能下降, 配位能力下降 (1 分)

由于两个趋势相反的因素影响, 总体呈现非单调的变化趋势 (1 分)

## 第 16 题 反应平衡 (7 分, 占 5.0%)

来源: 第38届 · 模拟试题8 · 原第2题

$$16-1 \quad K = \frac{(1-\alpha)}{c\alpha^2} \quad (1 \text{ 分})$$

而对于类似的反应:

16-2 写出该反应平衡常数与  $A_2$  的解离度的关系。已知  $A_2$  的初始浓度为  $c$ 。

$$16-2 \quad K = \frac{(1-\alpha)}{4c\alpha^2} \quad (1 \text{ 分})$$

16-3 上面两个反应的平衡常数表达式给小明同学带来了疑惑。小明同学想知道, 对于一些双分子反应, 如果不改变反应焓的情况下使得两个反应物可以区分, 是否会导致平衡常数改变? 为此, 聪明的他设计了如下的一个思维实验。

现有一定浓度的单体 A, 和一定浓度的同位素标记的单体 B, 同位素标记不影响它们的二聚反应。单体 A 和单体 B 可以反应聚合:



假定初始状态下 A 和 B 的浓度均为  $c_0$ , 请自行假定变量, 给出反应 1 的平衡常数与反应 2 的平衡常数的比值。

16-3 由于各反应均处在热力学平衡, 故存在一个隐藏的反应:



从统计上, 该反应的平衡常数为 0.25。(1 分)

从而可以知道:  $[AB] = 2[A_2] = 2[B_2]$  (2 分)

假定现  $[A_2], [B_2]$  的浓度均为  $\alpha c_0$ , 则  $[AB]$  的浓度为  $2\alpha c_0$ 。  $[A], [B]$  的浓度为  $(2-4\alpha)c_0$

反应 1 的平衡常数:

$$K = \frac{\alpha}{2(1-2\alpha)^2 c_0}$$

反应 2 的平衡常数:

$$K = \frac{\alpha}{4(1-2\alpha)^2 c_0}$$

因此, 反应 1 与反应 2 的平衡常数不相等, 其比值为 2。(2 分)

第 17 题 绝热过程（25 分，占 11.0%）

来源：第38届 · 模拟试题9 · 原第5题

17-1-1

17-1-2

17-1-2

17-1-3

17-1-3

17-2

17-2-1

17-2-1

17-2-2

17-2-3 17-2-2

17-2-3

17-3

17-3

第 18 题 非水体系的平衡计算（18 分，占 10.0%）

来源：第38届 · 模拟试题10 · 原第4题

18-1

18-2

18-2

18-3

18-4

18-4

第 19 题 键有多强（16 分，占 8.0%）

来源：第38届 · 模拟试题12 · 原第6题

19-1

19-2

第 20 题 （7 分）

来源：第36届 · 模拟试题1 · 原第1题

20-1

20-2

20-2

20-3      20-2                      20-1

20-3

第 21 题 （11 分）

来源：第36届 · 模拟试题2 · 原第3题

21-1

21-2

21-2

21-3

21-3

21-4

21-4

第 22 题 甲酸的储氢（9 分）

来源：第36届 · 模拟试题4 · 原第2题

22-1 22-1

22-2

22-3

22-4

第 23 题 （10 分）

来源：第36届 · 模拟试题5 · 原第6题

23-1

23-2

23-2

23-3

23-4

23-3

23-3

23-4

第 24 题 （9 分）

来源：第36届 • 模拟试题6 • 原第5题

第 25 题  $\text{KIO}_3$  的溶解 (7 分)

来源：第36届 · 模拟试题8 · 原第2题

25-1

25-2

## 第 26 题 配体取代反应焓变的计算（10 分）

来源：第36届 · 模拟试题13 · 原第3题

26-1

26-2-1

26-2-1

26-2-2

26-2-2

第 27 题 （10 分）

来源：第36届 • 模拟试题14 • 原第3题

第 28 题 （14 分）

来源：第36届 • 模拟试题16 • 原第5题

28-1-1

28-1-2

28-2-1

28-2-2

28-2-3

第 29 题 （12 分）

来源：第36届 · 模拟试题18 · 原第4题

29-1-1

29-1-2

29-1-2

29-2

29-2

第 30 题 （7 分）

来源：第36届 · 模拟试题19 · 原第2题

30-1

30-2

30-2

30-3

30-3

第 31 题 （11 分）

来源：第36届 • 模拟试题21 • 原第2题

31-1

31-2-1

31-2-2

31-2-3

31-3

31-3

第 32 题 （12 分）

来源：第36届 • 模拟试题21 • 原第4题

32-1

32-2-1

32-2-2

32-2-3

32-2-4

32-2-4



第 33 题 （11 分）

来源：第36届 • 模拟试题22 • 原第4题

33-1

33-2

33-2

33-3

33-4

33-4

33-5

33-5

第 34 题 （10 分）

来源：第36届 · 模拟试题23 · 原第6题

34-1

34-2

34-2

34-3      34-2

34-3    34-2

34-4

34-4

第 35 题 （9 分）

来源：第36届 · 模拟试题25 · 原第5题

35-1

35-2

35-2

35-3

35-3

第 36 题 （9 分）

来源：第35届 · 模拟试题1 · 原第6题

36-1

36-2

36-2

第 37 题 （11 分）

来源：第35届 • 模拟试题2 • 原第4题

37-1

37-2

37-2

37-3

37-3

第 38 题 （8 分）

来源：第35届 · 模拟试题3 · 原第8题

38-1

38-2

38-2

第 39 题 （6 分）

来源：第35届 · 模拟试题4 · 原第1题

第 40 题 （8 分）

来源：第35届 · 模拟试题4 · 原第4题

40-1

40-2

40-2

40-3

40-3

第 41 题 （12 分）

来源：第35届 • 模拟试题6 • 原第5题

41-1

41-2

41-2

41-3

41-3



第 42 题 （11 分）

来源： 第35届 • 模拟试题7 • 原第3题

42-1-1

42-1-2

42-1-2

42-1-3

42-1-3

42-1-4

42-1-4

42-1-5

42-1-5

42-2

42-2-1

42-2-1

42-2-2

42-2-2

第 43 题 （10 分）

来源：第35届 · 模拟试题9 · 原第3题

43-1

43-2

43-2-1

43-2-1

43-2-2

43-2-2

43-3

43-3

43-4

43-4

第 44 题 （14 分）

来源：第35届 • 模拟试题10 • 原第7题

44-1

44-2

44-2

44-3      44-2

44-3

第 45 题 （10 分）

来源：第35届 • 模拟试题11 • 原第1题

45-1

45-2

45-2

第 46 题 （9 分）

来源：第35届 · 模拟试题12 · 原第3题

46-1

46-2

46-2

46-3

46-3

第 47 题 （10 分）

来源：第35届 · 模拟试题13 · 原第4题

47-1-1

47-1-2

47-1-3

47-1-3

47-2

47-2

47-1-4

47-1-3

第 48 题 （6 分）

来源：第35届 • 模拟试题14 • 原第1题

48-1

48-2

48-2

第 49 题 （8 分）

来源：第35届 · 模拟试题15 · 原第3题

49-1

49-2

49-2

第 50 题 （9 分）

来源：第35届 · 模拟试题15 · 原第4题

50-1

50-2

50-2

50-3

50-4

50-4

第 51 题 （10 分）

来源：第35届 • 模拟试题16 • 原第5题

51-1

51-2

51-2

51-3

51-4

51-4

51-5

51-5

第 52 题 （5 分）

来源：第35届 · 模拟试题17 · 原第3题

52-1

52-2

52-2

第 53 题 （8 分）

来源：第35届 · 模拟试题17 · 原第6题

53-1

53-2

53-2

第 54 题 （12 分）

来源：第35届 • 模拟试题17 • 原第8题

第 55 题 （11 分）

来源：第35届 • 模拟试题20 • 原第5题

55-1

55-2

55-2

55-3

55-3

第 56 题 （10 分）

来源：第35届 • 模拟试题22 • 原第7题

第 57 题 （8 分）

来源：第35届 • 模拟试题23 • 原第4题

57-1-1

57-1-2

57-1-2

57-2

57-2-1

57-2-1

57-2-2

57-2-3

57-2-3

57-2-4

第 58 题 （11 分）

来源：第35届 • 模拟试题24 • 原第5题

58-1

58-2

58-2-1

58-2-1

58-2-2

58-3

58-4

第 59 题 （11 分）

来源：第35届 • 模拟试题25 • 原第5题

59-1

59-2-1

59-2-1

59-2-2

59-2-2

59-3

59-3